

1. INTRODUCCIÓN

- Parte de la labor del **Servicio de Inspección SOIVRE** se desarrolla en la **Red de Laboratorios del SOIVRE**, acreditados según la **Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
 - Regula el Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración
 - Establece los requisitos para demostrar competencia técnica
- La **ENAC** es la única entidad con potestad pública para otorgar acreditaciones, según el **Real Decreto 1715/2010** y el **Reglamento (CE) 765/2008**
 - Sus marcas cuentan con el respaldo de Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, gestionados por **EA** y **Global ACI** (fusión de ILAC e IAF)
- La Red consta de **16 laboratorios periféricos** y un **Laboratorio Central** en Madrid, acreditado, dependientes de la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior
 - El Laboratorio Central (creado en **1989**) coordina la red, gestiona adquisiciones, asesora sobre reactivos y calibración, forma personal y coordina el programa de acreditación
- El **control de calidad** puede ser interno (intralaboratorio, con fases preanalítica, analítica y postanalítica) o externo (interlaboratorio, mediante intercomparaciones)

2. ELECTROFORESIS

2.1. Fundamento y descripción

- Técnica instrumental que separa componentes de mezclas de macromoléculas y coloides en función de su carga eléctrica ante un campo eléctrico
- La carga puede originarse por ionización de la molécula, frotamiento con el líquido o adsorción de iones del medio
- Se deposita la mezcla sobre un soporte poroso empapado en una disolución de fondo o electrolito y se aplica el campo eléctrico

TEMA 40 – Técnicas de identificación de especies. Técnicas moleculares, electroforesis y enfoque isoelectrico. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia al control de especímenes sujetos al Convenio CITES y fraude comercial

2.2. Tipos de electroforesis

- **Microelectroforesis:** observación al microscopio del movimiento de partículas, útil para determinar puntos isoelectricos
- **Electroforesis de límite móvil:** en tubo en U, apenas usada porque el coloide se remezcla por difusión
- **Electroforesis de zona:** la más utilizada, sobre soporte sólido que evita la remezcla
- **Inmunoelectroforesis:** combina electroforesis con inmunodifusión
- **Electroforesis preparativa:** para obtener cantidades apreciables de proteínas y aminoácidos

3. ENFOQUE ISOELÉCTRICO O ISOELECTROENFOQUE

3.1. Fundamento y descripción

- Variante de la electroforesis en la que la separación se realiza sobre un gradiente de pH continuo, estable y lineal
- Cada molécula anfólitica migra hasta alcanzar el pH que coincide con su **punto isoelectrico**, donde deja de tener carga neta y se concentra en una banda estrecha
- Formas de generar el gradiente de pH
 - Mezclas de anfólitos sintéticos, las más usadas
 - Mezclas de péptidos, ácidos o bases débiles, o gradientes térmicos
 - Gradientes de pH inmovilizados o inmovilinas, fijados en el gel durante su polimerización
- Soportes habituales: acetato de celulosa, geles de poliacrilamida y gradientes de densidad de sacarosa
- Combinado con electroforesis en gel SDS da lugar a la **electroforesis bidimensional**, de mayor resolución

4. MÉTODOS DE DETECCIÓN Y APLICACIONES

4.1. Métodos de detección

- **Tinción con azul de Coomassie:** detecta hasta 0,1 µg de proteína, con cuantificación densitométrica
- **Métodos inmunológicos:** basados en complejos antígeno-anticuerpo

TEMA 40 – Técnicas de identificación de especies. Técnicas moleculares, electroforesis y enfoque isoeléctrico. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia al control de especímenes sujetos al Convenio CITES y fraude comercial

- **Procedimientos enzimáticos:** reactivos enzimáticos sobre geles
- **Métodos radiactivos:** marcaje previo con isótopo radiactivo

4.2. Aplicaciones

- En alimentación: análisis de proteínas y determinación de aminoácidos (prolina en miel, aminos biógenos en vinos)
- Electroforesis en capa fina (aminoácidos y aminos en pescado, enzimas en judías verdes), en gel de poliacrilamida (proteínas de huevo, carne y vino) y en gel de almidón (proteínas del suero lácteo)
- El isoelectroenfoque se aplica en identificación de especies de pescado, tipo de leche en quesos, especie declarada en carnes y embutidos, variedades vegetales y, en taxonomía, identificación de especies de peces, determinación de paternidad y análisis de manufacturas CITES

5. EL CONVENIO CITES

- La **CITES** (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) se redactó en **1973** en el seno de Naciones Unidas para proteger especies silvestres de una explotación no sostenible
- Consta de **25 artículos**, se firmó en Washington el **3 de marzo de 1973** por 21 países y entró en vigor el **1 de julio de 1975**
- Cuenta actualmente con **185 Partes** (184 Estados más la Unión Europea, adherida en julio de 2015). España es Parte desde el **16 de mayo de 1986**
- Es un instrumento de política comercial orientado a la conservación y el uso sostenible de las especies, equilibrando desarrollo y conservación

5.1. Autoridades competentes y papel actual del SOIVRE

- La aplicación en la UE se realiza mediante el **Reglamento (CE) 338/97**, que exige designar una Autoridad Administrativa y una Autoridad Científica
- El **Real Decreto 986/2021** es la norma vigente sobre la Autoridad Administrativa principal
 - La Autoridad Administrativa pasó a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (MITECO)
 - La Autoridad Científica pasó a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

TEMA 40 – Técnicas de identificación de especies. Técnicas moleculares, electroforesis y enfoque isoelectrico. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia al control de especímenes sujetos al Convenio CITES y fraude comercial

- El SOIVRE conserva un papel operativo mediante encomienda de gestión (**Resolución de 28 de enero de 2023**), ejecutando controles en frontera y expidiendo los **DIESAC**
 - Periodo inicial de cuatro años, hasta el 28 de enero de 2027, prorrogable hasta un máximo de ocho, es decir, enero de 2031
- Los controles se realizan en **Puestos de Control Fronterizo (PCF)**: Vigo, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Algeciras y Madrid, con otras DT y DP colaboradoras como Badajoz, Almería, Gijón o Irún

6. PRUEBAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

6.1. Técnicas de identificación genética

- **Técnicas citogenéticas**: obtienen el cariotipo de la muestra a partir de células cultivadas, permitiendo identificar la especie, el sexo en especies sin dimorfismo y diferenciar poblaciones
 - Limitaciones: especies distintas con igual cariotipo, individuos con más de uno, y no permiten pruebas de consanguinidad
- **Técnicas moleculares**: analizan directamente el ADN, aprovechando regiones no codificantes de longitud variable como marcadores genéticos
 - **Huella genética o fingerprint**: basada en minisatélites (15-100 pares de bases, hasta 50 repeticiones). Extracción con Proteinasa K, digestión enzimática, electroforesis, hibridación con sondas y autorradiografía. Exige ADN abundante y de buena calidad, y comparar todas las muestras en el mismo gel
 - **Detección de microsátélites**: basada en secuencias de 1-5 pares de bases. Usa PCR, por lo que admite muestras pequeñas o degradadas (pelo, saliva, huesos, plumas de hasta 100 años). Emplea de 8 a 12 sondas y es de lectura más sencilla
- **Control de paternidad**: relevante porque los especímenes nacidos en cautividad del Apéndice I reciben el trato del Apéndice II, más laxo, lo que propicia fraudes como el expolio de nidos de rapaces

6.2. Otras técnicas de identificación

- **Estudio del pelo**: análisis de pigmento, cutícula y médula al microscopio, comparando con muestras de referencia. Caso destacado: identificación de la lana shahtoosh del antílope tibetano (*Pantholops hodgsonii*) frente a pashmina o lana merina

TEMA 40 – Técnicas de identificación de especies. Técnicas moleculares, electroforesis y enfoque isoelectrico. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia al control de especímenes sujetos al Convenio CITES y fraude comercial

- **Huevos de tortuga marina:** comparación de peso y diámetro con datos publicados de referencia
- **Marfil y sucedáneos:** estudio de las líneas de Schreger (ángulos agudos en marfil fósil, obtusos en marfil actual), observación bajo luz ultravioleta por la vivianita del marfil de mamut, y espectroscopia de infrarrojos por Transformada de Fourier para sucedáneos sintéticos
- **Caviar:** extracción de ADN mitocondrial del huevo de esturión y amplificación por PCR del gen del citocromo b
- **Test inmunológicos:** difusión en gel de agarosa o inmunoelectroforesis con antisueros específicos, útiles para identificar familia o género
- **Inmunoblot:** emplea la albúmina como marcador monoespecífico, combinando isoelectroenfoque en rangos estrechos de pH con revelado mediante anticuerpos específicos
- **ADN de plantas:** amplificación por PCR con primers específicos, empleada en el comercio ilegal de palo verde
- **Identificación de maderas:** características macroscópicas y determinación del peso específico (anhidro P0 y normal P12), mediante método estereométrico o de desplazamiento de líquido (mercurio) o gas (helio), completada con observación microscópica de cortes finos
 - Muchas partidas se tramitan por el Circuito Verde, sin controles físicos sistemáticos, lo que supone un riesgo de fraude

6.3. Otras identificaciones específicas

- **Bilis de Ursidae:** identificación de sales biliares mediante cromatografía en capa fina o extracción en columna con HPLC
- **Huesos de Panthera tigris:** detección de hidroxapatita mediante espectroscopia de infrarrojos por Transformada de Fourier
- **Almizcle:** cromatografía de gases y espectrometría de masas
- **Pieles y manufacturas de reptiles**
 - Orden Serpentes: número de escamas dorsales y ventrales, forma y disposición
 - Orden Crocodylia: escudos ventrales por fila y filas entre collar y cloaca
 - Orden Sauria: uniones entre escamas ventrales y laterales

TEMA 40 – Técnicas de identificación de especies. Técnicas moleculares, electroforesis y enfoque isoeléctrico. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia al control de especímenes sujetos al Convenio CITES y fraude comercial

7. CONCLUSIÓN

- Las técnicas descritas, desde la electroforesis y el isoelectroenfoco hasta la identificación genética molecular, constituyen el soporte científico del control del comercio de especies amenazadas, ya que la observación visual resulta insuficiente ante manufacturas o porciones pequeñas de material
- Aunque la Autoridad Administrativa y la Autoridad Científica CITES residen hoy en el MITECO y el CSIC, el SOIVRE conserva un papel operativo esencial mediante la encomienda de gestión vigente, ejecutando los controles fronterizos y expidiendo los DIESAC